

后端 / AI 双周报（冯俊财）

- 时间范围：2026-04-13 ~ 2026-04-26（Asia/Shanghai）
- 项目：EduAI Platform
- 负责模块：后端问答链路、RAG 检索、资料处理联调、离线评测
- 工时：20h

本阶段目标

围绕 M2 目标，完成“上传课程资料 -> 构建课程知识库 -> 基于课程资料回答问题”的最小闭环，并建立可重复运行的离线评测方法。

本阶段完成内容

- 打通课程资料上传、异步处理、文本解析、切块和 chunk embedding 入库链路，补齐 `processing_status`、`processing_error` 等资源状态管理能力。
- 完成基于课程资料的 RAG 问答主链路，将 `chat/send` 接入 `QAAgent`，实现 `query embedding`、`chunk embedding` 和 `top-k` 检索。
- 新增课程资源列表接口 `GET /api/v1/courses/{course_id}/resources`，支撑前端查看资源状态、错误信息和 `chunk` 数量。
- 编写 `test_rag_retrieval.py` 与 `evaluate_mcq_checklist.py`，用于检索验证和批量离线评测。
- 处理关键工程问题，包括 Windows 启动编码问题、`embedding` 维度统一、DashScope `embedding` 批次限制和 `worker` 启动参数修正。

本阶段结果

- 后端 M2 主链路已形成闭环：上传资料、异步处理、知识入库、检索和问答均可运行。
- 前后端联调后，已验证课程创建、资料上传、资源状态展示和智能体问答功能。
- 数据结构课程完成 25 题离线评测，结果为 24/25，准确率 96%，超过 M2 目标的 90%。

下一阶段计划

- 继续完善资源删除 / 重试机制，提升课程资料管理完整性。
- 在前端和测试进一步联调后，补充更多课程的离线评测。
- 在稳定 M2 成果的基础上，继续推进作业批改、学情分析和练习生成模块。

测试 / 前端支持双周报（纪鹏）

- 时间范围：2026-04-13 ~ 2026-04-26
- 项目：EduAI Platform
- 负责模块：测试、环境联调、题集整理、前端细化
- 工时：20h

本阶段完成内容

- 完成本地开发环境搭建与联调准备，包括 Docker 基础服务排查、后端依赖安装问题定位，以及前后端启动链路验证。
- 修正 backend/pyproject.toml 中的依赖安装配置，使 `pip install -e \".[dev]\"` 能够正常执行并支撑后端启动。
- 开展系统功能测试与界面一致性测试，重点覆盖注册登录、练习中心等核心流程，并整理测试记录与问题清单。
- 根据测试中发现的问题，配合前端对部分页面样式和细节展示进行修正与优化，提升页面可用性与演示一致性。
- 完成数据结构课程基础题库整理，为平台测试、问答评测和后续智能评测模块提供输入数据。

本阶段结果

- 环境联调和基础测试已为 M2 演示提供支撑，前后端主要页面可以进入实际联调阶段。
- 测试记录、问题清单和题库数据已经形成，能够支持后续回归测试和准确率评测。

下一阶段计划

- 继续补充课程资源与题库数据，支撑更多课程场景演示。
- 配合前后端完成后续联调和问题复测。
- 在现有基础上扩展结构化题库规模，完善标准答案与要点说明。

后端双周报（路清怡）

- 时间范围：2026-04-13 ~ 2026-04-26
- 项目：EduAI Platform
- 负责模块：练习、评判、学情分析、预警与后端接口接入
- 工时：15h

本阶段完成内容

- 在 `backend/education/exercise_engine.py` 中完成练习评判与掌握度更新逻辑，支持题库题和生成题两种来源，并以 EMA 方式更新 `student_knowledge_mastery`。
- 完成针对性出题能力，优先从 `exercise_pool` 选题，不足时使用 `generated_exercises` 兜底，保证联调与演示可用。
- 在 `backend/education/analytics_engine.py` 中完成学生掌握度概览、薄弱点分析、班级聚合报告及薄弱知识点预警生成。
- 在 `backend/api/routes/exercises.py` 和 `backend/api/routes/analytics.py` 中接入真实接口，支撑练习生成、作答、掌握度查询、薄弱点查询和班级报告展示。
- 完成个人分支与 `origin/backend` 的同步，统一代码基线，降低后续集成风险。

本阶段验证与结果

- 通过 Docker、本地 FastAPI 和 Swagger 完成了练习生成、作答、掌握度更新、预警刷新和班级报告的最小闭环验证。
- 当前练习 / 学情相关后端链路已具备演示基础，能够支撑后续前端联调与功能扩展。

当前问题与下一步

- 当前仍存在迁移文件不足、自动化测试薄弱，以及文档解析与向量入库链路仍需继续完善等问题。
- 下一阶段将继续补充自动化冒烟测试，完善文档解析与 `embedding` 入库链路，并补齐知识关系与平台适配相关能力。

Frontend Work Report

1. Integration of Real APIs in Course Management Page

The CourseManage page has been migrated from the original mock logic to real backend APIs. The integrated functionalities include:

- Fetch course list: GET /api/v1/courses
- Create course: POST /api/v1/courses
- Upload course resources: POST /api/v1/courses/{course_id}/resources

The page now supports displaying real course data, creating new courses, and uploading resources under specific courses.

2. Integration of Real APIs in Chat Page

The Chat page has been fully integrated and tested with backend services, including:

- Fetch course list: GET /api/v1/courses
- Query available agents under a course: GET /api/v1/agents/instances?course_id=...
- Send chat message: POST /api/v1/chat/send

When no Q&A agent is available for a selected course, the frontend provides a clear prompt and disables the send action to prevent users from mistakenly assuming the page is malfunctioning due to incomplete test data.

3. Work time

About 15 hours

4. Next Steps

Next, we will continue collaborating with the backend team to complete the asynchronous processing pipeline and prepare test data. The focus will be on validating the following end-to-end workflow:

Create course → Upload resources → Resource processing completed → Enter Chat → Conduct Q&A based on course materials.